

ACTIVITÉ 7 : GESTION DES FRAIS



PROJET APPLI-FRAIS

Application d'enregistrement des frais engagés et de suivi des remboursements

Compte-rendu sur la production de l'application

DAVY-CAHLIC Hadrien, NICOULEAU Malcolm, CANADELL Nicolas - 1SIO1

Sommaire

I. Cahier des charges.....	
1. Contexte.....	
2. Description de la demande.....	
2.1 Objectifs du projet.....	
2.2 Contraintes.....	
3. Analyse du besoin.....	
3.1 Besoins fonctionnels.....	
4. Solutions proposées.....	
4.1 Diagramme UML.....	
4.2 Fonctionnalités en cas d'utilisation.....	
4.3 Tests en images.....	
4.4 Outils logiciels utilisés.....	
5. Analyse des risques – Sécurité.....	
5.1 Le réseau d'entreprise.....	
5.2 L'application.....	
6. Mise en œuvre du projet.....	
6.1 Planning prévisionnel.....	
6.2 Arborescence des fichiers.....	
II. Dossier d'analyse.....	
1. Modalités d'analyse.....	
1.1 Modèle d'analyse de données (MCD).....	
1.2 Dictionnaire des données.....	
III. Développement du projet.....	
1. Normalisation.....	
1.1 Normalisation de la charte graphique et interface homme-machine	
1.2 Normalisation de la base de données	
IV. Le serveur web.....	
1. Description d'un serveur web sous Debian.....	
2. Schéma de l'architecture de l'application et des échanges.....	
V. Bilan du projet.....	
1.1 Bilan temporel.....	
1.2 Bilan fonctionnel.....	

I. Cahier des charges

1. Contexte

Dans le cadre de la première année du Brevet de Technicien Supérieur – Services Informatique aux Organisations, et plus particulièrement dans le cadre du projet réalisé durant les ateliers de professionnalisation donnant lieu à un « Grand Oral », il s'agit ici de réaliser une application de gestion et de suivi des frais accessible via une interface web. Il est mis à notre disposition plusieurs documents parmi lesquels se trouve un cahier des charges.

Le cahier des charges comme cité précédemment donne le cadre ainsi que toutes les indications nécessaires au développement d'une application web nommée "Appli-Frais", destinée à la gestion des frais engagés et au suivi des remboursements pour les visiteurs médicaux et le personnel comptable du laboratoire pharmaceutique Galaxy Swiss Bourdin (GSB).

2. Description de la demande

Le suivi des frais est actuellement géré de plusieurs façons selon le laboratoire d'origine des visiteurs. On souhaite uniformiser cette gestion

L'application doit permettre d'enregistrer tout frais engagé, aussi bien pour l'activité directe (déplacement, restauration et hébergement) que pour les activités annexes (événementiel, conférences, autres), et de présenter un suivi daté des opérations menées par le service comptable (réception des pièces, validation de la demande de remboursement, mise en paiement, remboursement effectué).

L'application Web destinée aux visiteurs, délégués et responsables de secteur sera en ligne, accessible depuis un ordinateur. La partie utilisée par les services comptables sera aussi sous forme d'une interface Web.

L'environnement doit être accessible aux seuls acteurs de l'entreprise. Une authentification préalable sera nécessaire pour l'accès au contenu.

2.1 Objectifs du projet

→ Uniformisation de la gestion des frais : Actuellement, la gestion des frais varie selon le laboratoire d'origine des visiteurs. L'application vise à uniformiser ce processus.

→ Enregistrement des frais : L'application doit permettre d'enregistrer tous les frais engagés, qu'ils soient liés à l'activité directe (déplacement, restauration, hébergement) ou aux activités annexes (événementiel, conférences, etc)

→ Suivi des remboursements : L'application doit offrir un suivi daté des opérations menées par le service comptable, incluant la réception des pièces, la validation des demandes de remboursement, la mise en paiement, et le remboursement effectué.

2.2 Contraintes

Les pages fournies ont été définies à la suite d'une consultation. Des améliorations ou variations peuvent être proposées.

Le document "ApplisWeb-NormesDevelpt" présente des règles de bonnes pratiques de développement utilisées par le service informatique de GSB pour encadrer le développement d'applications en PHP et en faciliter la maintenance.

Les éléments à fournir devront respecter le nommage des fichiers, variables et paramètres, ainsi que les codes couleurs et la disposition des éléments déjà fournis.

L'utilisation de bibliothèques, API ou frameworks est à l'appréciation du prestataire.

L'application présente deux modules :

Enregistrement et suivi par les visiteurs

Enregistrement des opérations par les comptables

La documentation devra présenter l'arborescence des pages pour chaque module

Le commanditaire fournira à la demande toute information sur le contexte nécessaire à la production de l'application ainsi qu'une documentation et des sources exploitables pour la phase de test : jeu de données, modélisation...

Le prestataire est à l'initiative de toute proposition technique complémentaire.

Le prestataire fournira un système opérationnel, une documentation technique permettant un transfert de compétence et une documentation utilisateur propre à chaque module.

3. Analyse du besoin

Pour permettre de créer une application web fonctionnelle, il nous faudra créer plusieurs pages contenant des scripts php. Il faut une page de connexion qui servira d'index (la première page qu'on voit lorsqu'on accède à l'application web), ainsi que de quatre pages web qui serviront à l'utilisateur d'utiliser les quatre fonctionnalités demandées. Ainsi que plusieurs autres pages contenant essentiellement des scripts php pour exécuter les fonctionnalités. De plus, nous allons créer une base de données permettant de sauvegarder des données et les exploiter selon les besoins de l'utilisateur.

3.1 Besoins fonctionnels

Notre page de connexion doit pouvoir rediriger selon le rôle de l'utilisateur, cette page doit vérifier les identifiants de l'utilisateur selon une base de données contenant une table des utilisateurs de l'entreprise (avec leur identifiant).

Une page doit permettre la saisie de données pour créer une fiche de frais du mois courant, qui sera au moment de l'envoi sauvegarder sur la base de données, il devra aussi vérifier la clôture des anciennes fiches de frais de l'utilisateur.

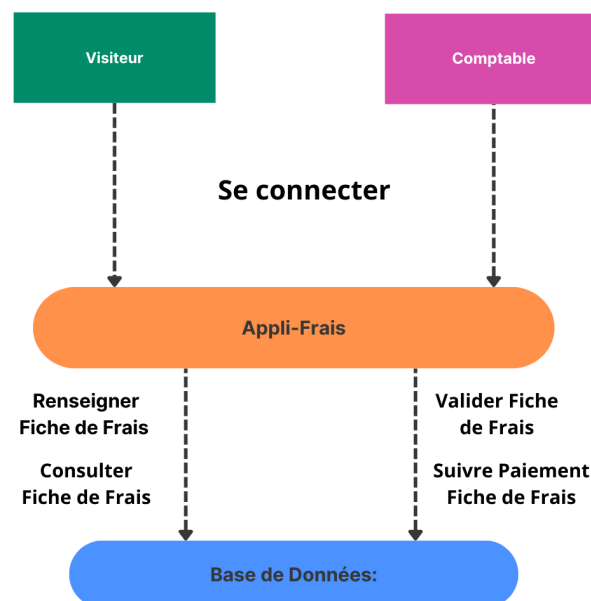
Une deuxième page doit permettre de consulter ses anciennes fiches de frais sans les modifier.

La troisième page doit permettre aux comptables uniquement de consulter les fiches de frais des visiteurs pour pouvoir les modifier, ce qui les modifiera en conséquence sur la base de données.

Et enfin une dernière qui permettra de modifier l'état d'une fiche de frais, la passant de l'état "clôturé" à l'état "mis en paiement".

4. Solutions proposés

4.1 Diagramme UML



4.2 Fonctionnalités en cas d'utilisation

La page de connexion renverra l'utilisateur dans `saisieFrais.php` si c'est un visiteur et dans `ValidFrais.php` pour les comptables. A chaque retour sur cette page, l'utilisateur ne pourra plus revenir sur les anciennes pages et devra se reconnecter. De plus, si le test d'identification est faux alors la page affichera l'erreur faite par l'utilisateur, soit il n'a pas rempli les champs de saisie ou il n'a pas entré les bons identifiants.

La page de saisie des frais permet de se déconnecter en retournant sur la page de connexion, ou d'aller sur la page de consultation des fiches de frais de l'utilisateur.

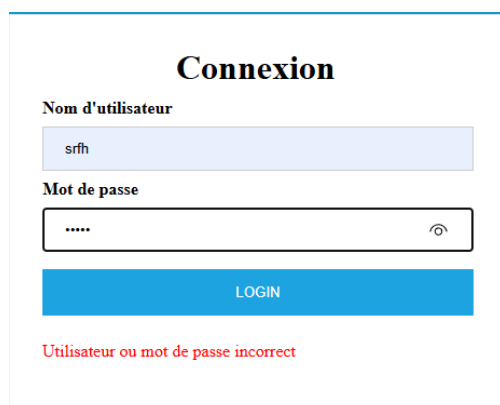
Il pourra aussi entrer des valeurs dans les champs prévu à cet effet, une fois le formulaire rempli et envoyé, le formulaire se réinitialiser. Mais si le formulaire est mal renseigné alors le formulaire sera aussi réinitialisé avec un message d'erreur indiquant l'erreur commise par l'utilisateur.

La page de consultation possède un formulaire dans lequel l'utilisateur doit entrer le mois de la fiche de frais souhaitée, ensuite après l'envoi du formulaire, un tableau se remplit avec les informations de la fiche de frais du mois choisi.

La page de validation fonctionne comme la page de consultation pour sélectionner la fiche de frais mais elle demande en plus le nom et prénom du visiteur souhaité. Une fois rempli et envoyé le tableau prend les informations de la fiche de frais choisi, et l'utilisateur a le choix de modifier, ou non, ces informations. Une fois modifié un deuxième envoi est nécessaire pour sauvegarder les modifications dans la base de données. Le formulaire est donc réinitialisé.

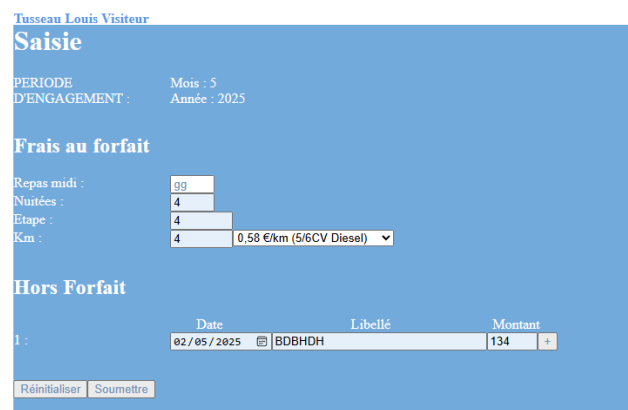
La page de mise en paiement fonctionne comme la précédente mais au lieu de permettre la modification des informations, elle va automatiquement modifier l'état de la fiche puis réinitialiser le formulaire

4.3 Tests en images



Le nom d'utilisateur est incorrect alors la page nous l'indique et nous empêche d'accéder aux autres pages.

Gestion des Frais



L'un des champs a mal été renseigné, l'utilisateur aurait du mettre un entier plutôt qu'une chaîne de caractère dans le champ des repas

Gestion des Frais



Et donc notre formulaire est réinitialisé avec un message nous expliquant l'erreur

4.4 Outils logiciels utilisés

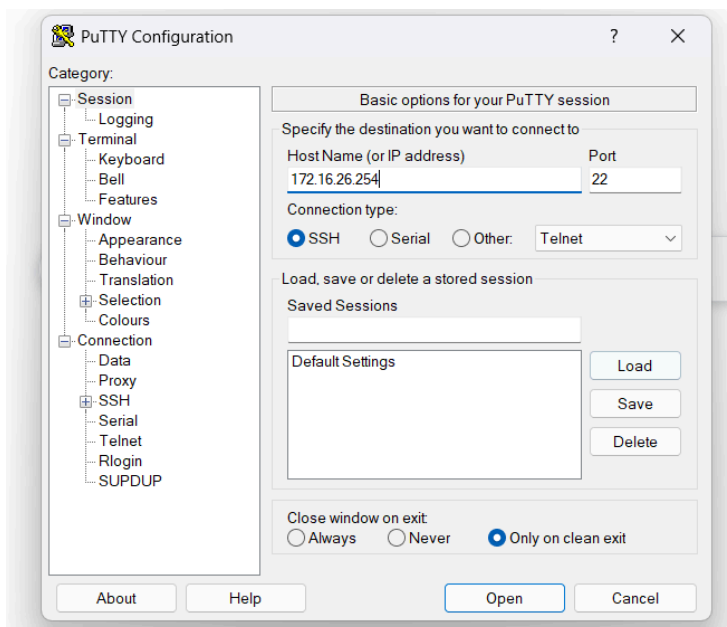
Visual Code Studio a été utilisé pour la programmation de l'application Web, phpmyadmin pour la gestion de la base de données et pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement du site nous avons utilisé wampserver et sa fonctionnalité 'localhost'.

5. Analyse des risques – Sécurité

5.1 Le réseau d'entreprise

Afin de sécuriser le réseau de l'entreprise, nous avons mis en place différentes mesures de sécurité comme :

- **Authentification** : Nous avons créé différents comptes utilisateur en fonction des rôles occupés par les membres de l'équipe (administrateur, développeur, clients,...). Lorsque l'on veut se connecter à un compte utilisateur nous devons nous rendre sur putty afin de rentrer le nom de celui-ci (nicolas, malcolm ou hadrien) puis le mot de passe correspondant. Suite à cela nous avons accès au serveur à distance et à différentes fonctionnalités en fonction des droits accordés (lecture, écriture et exécution).



- **Chiffrement des données** : Nous avons aussi utilisé des protocoles sécurisés (SFTP) pour le transfert des données.

Malheureusement nous n'avons pas pu faire tout ce que nous voulions malgré que l'on ait fait les étapes suivantes en cours de réseau. Nous voulions mettre en place le HTTPS dans le Virtualhost, pour que le site soit

sécurisé. Pour cela, nous aurions configuré une redirection de l'HTTP vers le HTTPS pour garantir que toutes les communications entre les clients et le serveur soient chiffrées, assurant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données transmises.

Pour configurer les certificats SSL/TLS sur notre serveur Apache, nous aurions faits les étapes suivantes :

1. **Génération des clés et certificats** : Utilisation de la commande openssl pour générer une clé privée et un certificat auto-signé.

(Utilisation de l'https : en mettant en place le https dans le virtualhost, le site est sécurisé (redirection de l'http vers l'https))

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout  
/etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

2. **Configuration d'Apache** : Modification du fichier de configuration d'Apache pour inclure les chemins vers les clés et certificats générés.

```
<VirtualHost *:443>  
  
    ServerName gestionfrais.n-octet.gsb  
  
    DocumentRoot /var/www/html  
  
  
    SSLEngine on  
  
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt  
  
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key  
  
</VirtualHost>
```

3. **Redémarrage d'Apache** : redémarrage du serveur Apache pour appliquer les changements.

```
systemctl restart apache2 OU service apache2 restart
```

On aurait aussi pu faire :

- **Sauvegarde des données** : Mise en place de sauvegardes régulières (masterisation) des données pour prévenir les pertes (**Ex** : Redo Backup, CloneZilla...)

5.2 L'application

Nous avons mis en place d'une connexion/authentification pour accéder à l'application via l'interface web

Pour sécuriser l'application, nous avons mis en place les mesures suivantes:

- **Validation des entrées** : Vérification et validation des données saisies lorsqu'un utilisateur essaie de changer de page en passant par l'URL (un client ne pourra pas accéder à des pages réservés aux services comptables)
- **Gestion des sessions** : Utilisation de sessions sécurisées pour gérer les connexions des utilisateurs.

Mais nous aurions pu mettre en place:

- **Protection des données** : Chiffrement de certaines données stockées dans la base de données.

6. Mise en œuvre du projet

6.1 Planning prévisionnel

Légende des tâches réalisées par différentes personnes :

Nicolas

Hadrien

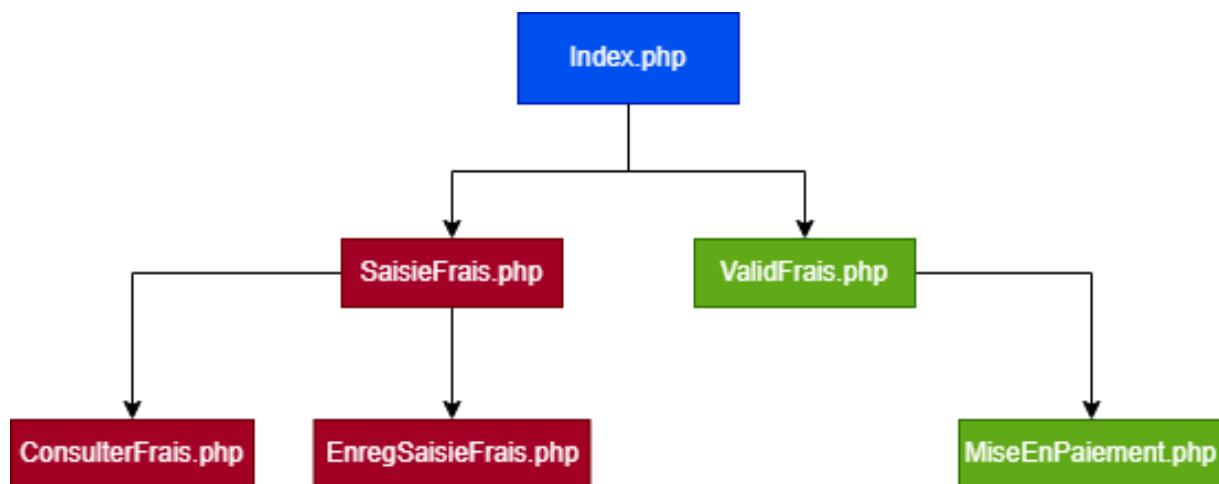
Malcolm

Tout le groupe

Dates:	Tâches :
Semaine 1 (06/03)	Lecture du cahier des charges; Première lecture des fichiers .html; Plan de ce que l'on voulait faire (séparer le code php du css) et répartition des tâches; Création d'un Drive commun pour le partage de documents;
Semaine 2 (13/03)	Création des pages .php demandés; Séparation du css et du html pour une page (n'a pas servi car pas utile sur le moment).
Semaine 3 (20/03)	Création des pages .php demandés + création de la page de connexion (SISR); Création de session en php en s'aidant d'Internet.
Semaine 4 (27/03)	Création de session en php en s'aidant d'Internet et de liste déroulante; Création et configuration des VM sur Oracle Virtualbox.
Semaine 5 (03/04)	Avancement sur les différentes pages du site et utilisation des Bases de Données; Avancement sur les VM et le Serveur Web Avancement sur les différentes pages du site et utilisation des Bases

	de Données; Avancement sur la configuration du serveur web.
Semaine 6 (10/04)	Avancement serveur web (installation SFTP et SSH) + résolution de problème de connexion sur Pfsense; Début de la doc, sommaire (plan).
Semaine 7 (15/05)	Résolution de divers problème sur certaines pages du site; On a essayé de résoudre des problèmes nous empêchant d'accéder au serveur (10.10.10.80) pour cause d'accès refusé depuis nos PC; Malcolm et Nicolas.
Week-end avant de la Semaine 7	Finalisation de quelques des pages du site; Résolution des problèmes de DNS FAI nous empêchant d'accéder aux pages Apache depuis un pc extérieur et Malcolm Finalisation du compte-rendu.

6.2 Arborescence des fichiers

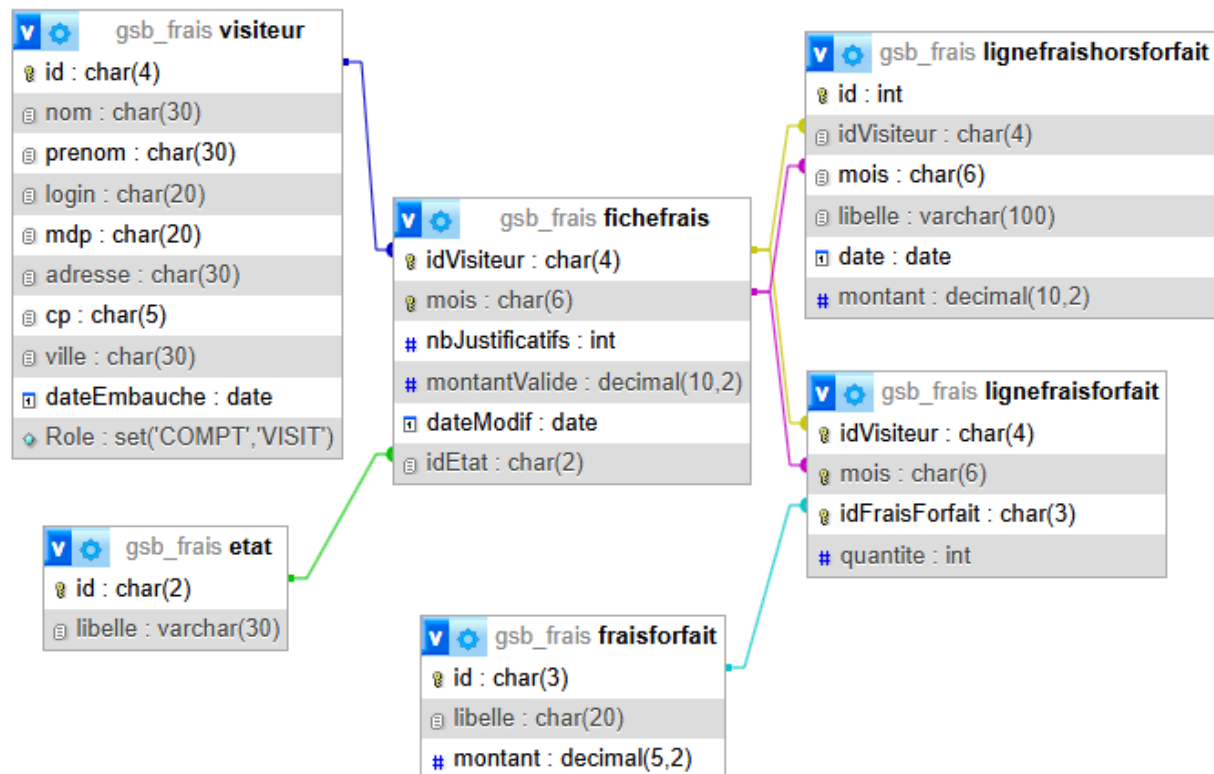


Dans le cahier des charges, il est expliqué que les visiteurs (en rouge) ne doivent pas avoir accès au module comptable (en vert) et inversement donc la page de connexion va servir de redirecteur selon le module de l'utilisateur.

II. Dossier d'analyse

1. Modalités d'analyse

1.1 Modèle d'analyse de données (MCD)



1.2 Dictionnaire des données

Nom de la donnée	Type de donnée	Description
idVisiteur	CHAR(4)	Identifiant unique du visiteur
nom	CHAR(30)	Nom du visiteur
prénom	CHAR(30)	Prénom du visiteur
adresse	CHAR(30)	Adresse du visiteur

ville	CHAR(30)	Ville du visiteur
cp	CHAR(5)	Code postal du visiteur
dateEmbauche	Date	Date d'embauche du visiteur
login	CHAR(20)	Login du visiteur pour la connexion
mdp	CHAR(20)	Mot de passe du visiteur pour la connexion
mois	CHAR(6)	Mois de la fiche de frais (format AAAAMM)
nbJustificatifs	Integer	Nombre de justificatifs de la fiche de frais
montantValide	Decimal(10,2)	Montant validé de la fiche de frais
dateModif	Date	Date de la dernière modification de la fiche de frais
idEtat (ou id dans la table etat)	CHAR(2)	Identifiant de l'état de la fiche de frais
libelle	CHAR(20)	Libellé du frais forfait, de l'état, du frais hors forfait
montant	Decimal(5,2)	Montant du frais forfait et hors forfait

Role	SET('COMPT','VISIT')	Le rôle de l'utilisateur, si il est comptable ou visiteur
idFraisForfait	CHAR(3)	L'id du frais forfaitisé

III. Développement du projet

1. Normalisation

1.1 Normalisation de la charte graphique et interface homme-machine

Pour assurer une cohérence visuelle et une bonne expérience utilisateur, nous avons dû normaliser la charte graphique et l'interface homme-machine de l'application en suivant les normes de développement spécifiées dans les documents "normes dev partie 1.pdf" et "normes dev partie 2.pdf". Voici certaines normes que nous avons suivies :

- **Couleurs** : Utilisation d'une palette de couleurs cohérente avec le logo et l'identité visuelle de l'entreprise.
- **Polices** : Utilisation de polices lisibles et cohérentes sur toutes les pages.
- **Disposition** : Disposition cohérente des éléments sur les pages pour faciliter la navigation.

1.2 Normalisation de la base de données

Pour assurer une gestion efficace des données, nous avons dû normaliser la base de données en suivant les conceptions de bases de données relationnelles spécifiées dans les documents "normes dev partie 1.pdf" et "normes dev partie 2.pdf". Voici quelques normes que nous avons suivi :

- **Noms des tables et des colonnes** : Utilisation de noms descriptifs et cohérents pour les tables et les colonnes.
- **Types de données** : Utilisation de types de données appropriés pour chaque colonne. Nous avons choisi des types de données appropriés pour chaque colonne afin d'optimiser l'espace de stockage et les performances (voir Dictionnaire des données).
- **Clés primaires et étrangères** : Utilisation de clés primaires pour identifier de manière unique chaque enregistrement et de clés étrangères pour établir des relations entre les tables.

Ce que l'on aurait pu faire :

- **Index** : Utilisation d'index pour améliorer les performances des requêtes. Nous aurions pu créer des index sur les colonnes fréquemment interrogées pour améliorer les performances des requêtes

Par exemple : Si on avait une table **Visiteur** avec une colonne **nom**, on aurait pu créer un index sur cette colonne pour accélérer les recherches par nom. En utilisant la commande :

```
CREATE INDEX idx_nom ON Visiteur(nom);
```

IV. Le serveur web

1.1 Description d'un serveur web sous Debian

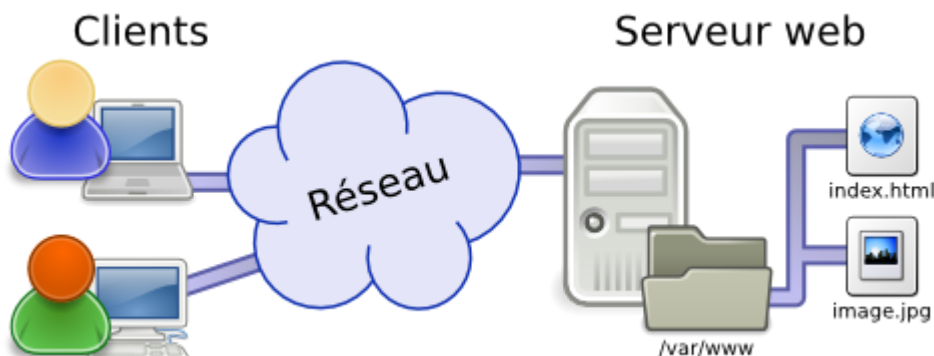
Un serveur web sous Debian est un système configuré pour héberger des sites web et des applications web. Voici une description générale des étapes et des composants impliqués dans la configuration d'un serveur web sous Debian :

Installation de Debian 11, mise à jour des paquets et installation des différents services nécessaires à l'hébergement et au déploiement du site (Apache2, PHP, PHPMyAdmin, MariaDB)

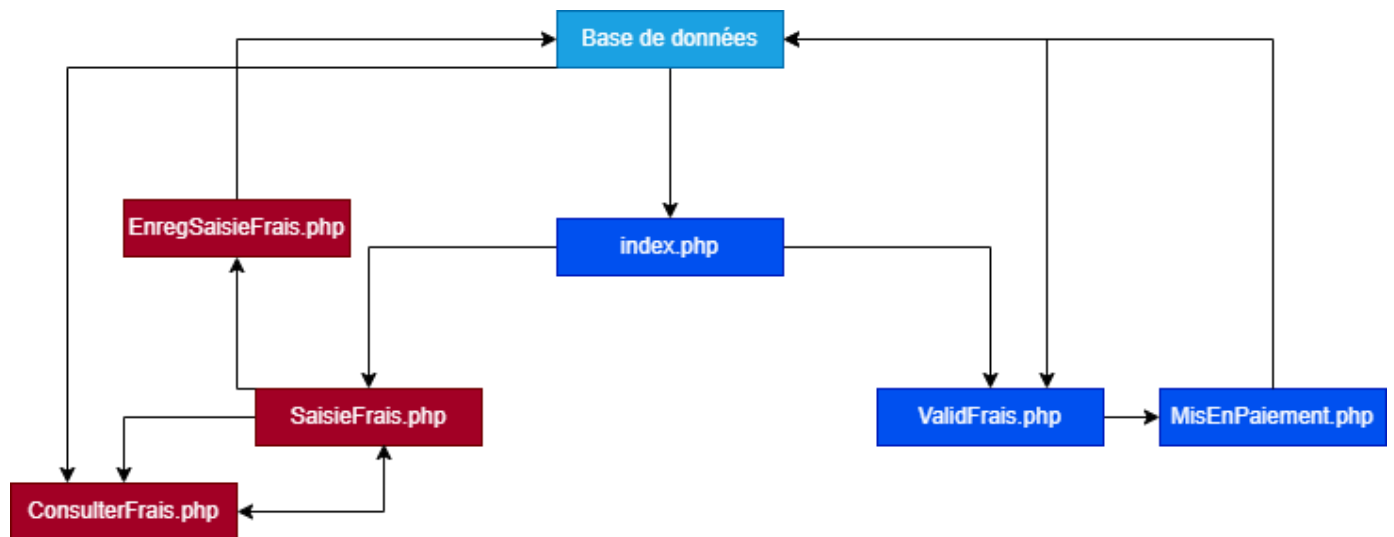
Modification des fichiers de configuration et du virtual host pour héberger le site

Déploiement des fichiers du site, dans le répertoire /var/www/html/sitegsb

Publication du site (/etc/apache2/sites-available)



1.2 Schéma de l'architecture de l'application et des échanges



V. Bilan du projet

1.1 Bilan temporel

Lors du projet nous avons rencontré de nombreux défis en termes de gestion du temps et de coordination entre les membres de l'équipe. Nous n'avons réalisé que très peu d'activités dans les délais initialement prévus.

Cela est principalement dû à quelques absences et à une mauvaise communication au sein du groupe

Cependant, malgré avoir tenté de finir dans les temps, le retard accumulé était trop important et nous n'avons pas pu finir dans les délais imposés

Pour la gestion de la répartition des tâches, nous l'avons effectuée dès le début du projet, nous permettant ainsi d'avoir une idée globale du projet et de ce qui était demandé. Le non-respect de ce planning a entraîné du retard.

Enfin, nous avons rencontré de nombreux problèmes techniques, tels que des difficultés d'accès au serveur et des problèmes de DNS, qui ont également contribué aux retards.

Un google drive a été créé ainsi qu'un github mais celui-ci n'a pas servi.

1.2 Bilan fonctionnel

Malgré les défis et problèmes rencontrés, nous avons tout de même réalisé plusieurs fonctionnalités clés de l'application de gestion des frais du projet.

Voici un résumé des principaux points :

Fonctionnalités réalisées :

- **Connexion et authentification** : Une page de connexion a été développée pour rediriger les utilisateurs en fonction de leur rôle (visiteur ou comptable).
- **Saisie des frais** : Une page permettant aux visiteurs de saisir leurs frais pour le mois courant a été développée.

Limites et défis rencontrés :

- **Respect des normes** : Certaines normes de développement n'ont pas été respectées en raison de contraintes de temps et de ressources. Par exemple, la normalisation de la charte graphique et de l'interface homme-machine n'a pas été entièrement respectée.
- **Sécurité** : Bien que des mesures de sécurité aient été mises en place, telles que l'authentification et la gestion des sessions, certaines mesures supplémentaires, comme le chiffrement des données et la mise en place de sauvegardes régulières, n'ont pas été entièrement implémentées.
- **Problèmes techniques** : Des problèmes techniques, tels que des difficultés d'accès au serveur et des problèmes de DNS, ont également posé des défis.

Améliorations possibles :

- **Communication et coordination** : Une meilleure communication et coordination entre les membres pour mieux se situer sur l'avancement du projet.
- **Suivi des normes** : Un suivi plus rigoureux des normes de développement aurait pu améliorer la qualité du code et la cohérence de l'application.
- **Tests et validation** : Des tests et une validation plus rigoureux des fonctionnalités auraient pu aider à identifier et corriger les problèmes plus tôt.

En résumé, bien que l'on ait rencontré des défis et des problèmes lors de ce projet, nous avons tout de même pu réaliser plusieurs fonctionnalités clés de l'application de gestion des frais. Nous savons maintenant sur quels points nous devons travailler pour progresser et ainsi rendre notre travail plus qualitatif.